北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B2 期末考试

1. **(14 分)** 讨论下列级数的敛散性.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$$

(2)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$$

2. **(14 分)** 判断下列级数的敛散性. 如果收敛, 请判断其为绝对收敛还是条件收敛.

(1)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{1+\frac{1}{n}}}$$

3. **(16 分)** 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}$$

的收敛半径, 收敛区间, 收敛域以及和函数.

4. **(12 分)** 求含参变量 a 的积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2 \sin^2 x + \cos^2 x\right) \mathrm{d}x \qquad (a > 0)$$

5. **(12 分)** 判断广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)\left(\sin^2 x\right)^{\alpha}} \mathrm{d}x$$

的敛散性, 其中 $0 < \alpha < \dfrac{1}{2}$.

6. **(12 分)** 讨论积分

$$\int_1^{+\infty} t\mathrm{e}^{-tx} \frac{\cos x}{x} \mathrm{d}x$$

在 $0 \leqslant t < +\infty$ 上的一致收敛性.

7. **(20 分)** 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 满足 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数, 并求出级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

的和.